Vollständige Änderungshistorie & Qualitäts-Audit (5 SNES Retro Geschichtsspiele)

```
================================================================================
VOLLSTÄNDIGE ÄNDERUNGSHISTORIE & QUALITÄTS-AUDIT (5 SNES RETRO GESCHICHTSSPIELE)
Heimbürgeschule Kahla – Epochenhub Retro Games
Referenzarchitektur: snes-history-game/SKILL.md
================================================================================

ÜBERSICHT DER GEPRÜFTEN UND OPTIMIERTEN SYSTEME & SPIELE:
1. Spiel 1: Altes Ägypten – Das Geschenk des Nils
   - Pfad: /Users/nicolekeller/Desktop/Antigravity Projekte/SNES Retro Game Aegypten
   - Live-URL: https://retrolernspielegypt.vercel.app/
   - Git-Commit: 9690f7b (gepusht auf origin/main)
2. Spiel 2: Antikes Griechenland – Von der Polis zur Akropolis
   - Pfad: /Users/nicolekeller/Desktop/Antigravity Projekte/SNES Retro Game Greek
   - Live-URL: https://retrolernspielgreece.vercel.app/
   - Git-Commit: a482f1b (gepusht auf origin/main)
3. Spiel 3: Altes Rom – Vom Palatin zum Kolosseum
   - Pfad: /Users/nicolekeller/Desktop/Antigravity Projekte/SNES Retro Game Rome
   - Live-URL: https://retrospielrome.vercel.app/
   - Git-Commit: d674db6 (gepusht auf origin/main)
4. Spiel 4: Die Germanen – Vom Langhaus zum Limes
   - Pfad: /Users/nicolekeller/Desktop/Antigravity Projekte/SNES Retro Game German Tribe
   - Live-URL: https://retrolernspielgermanic.vercel.app/
   - Git-Commit: f6bfcd1 (gepusht auf origin/main)
5. Spiel 5: Die Wikinger – Vom Fjord nach Vinland
   - Pfad: /Users/nicolekeller/Desktop/Antigravity Projekte/SNES Retro Game Vikings
   - Live-URL: https://retrolernspielvikings.vercel.app/
   - Git-Commit: Gepusht auf origin/main
6. Zentraler Skill: snes-history-game/SKILL.md
   - Pfad: /Users/nicolekeller/.gemini/config/skills/snes-history-game/SKILL.md

================================================================================
TEIL 1: SPIELÜBERGREIFENDE KERN-FIXES (ALLE 5 SPIELE)
================================================================================

1. Verbindliche 3-Ebenen-Proportionshierarchie (Spielfigur 16x32 px = Maßstab):
   - Ebene 1 (Monumente, Gebäude, Hallen, Tempel, Langschiffe): 80–160 px (3x–5x Figur).
   - Ebene 2 (Marktstände, Brunnen, Öfen, Altäre, Zelte, Statuen): 30–65 px (1x–2x Figur).
   - Ebene 3 (Kleinstobjekte, Körbe, Amphoren, Fässer, Holzstapel): 14–22 px (0.4x–0.6x
Figur).
   - Alle statischen UND alle per Taste [B] gebauten Gebäude nutzen nun einheitlich
     .setOrigin(0.5, 0.9) und die exakte Ebene-1/2-Skalierung (keine unskalierten
     1.0-Riesen-Props oder verschobenen (0.5, 0.5)-Ursprünge mehr).

2. Freischaltung & Interaktivität des Tierbegleiters (Companion.ts) ab Kapitel 1:
   - In allen 5 Spielen ist der treue Begleiter (Anubis, Argos, Cerberus, Bran, Fenrir)
     sofort ab Kapitel 1 (unlockedChapter: 1) aktiv und sichtbar.
   - Streicheln funktioniert nun sowohl per Mausklick als auch über die Taste [E]
     (Single-Proximity-Label "[E] Treuen Begleiter kraulen" bei < 44px Abstand).
   - Akustisches Feedback beim Kraulen (sfx.pet() / sound.playPet()), Toast-Meldung
     und aufsteigendes Pixel-Herzchen (❤️).
   - Korrigierte DOM-Positionierung der Emote-Blase über canvas.getBoundingClientRect()
     und cam.worldView (verhindert Versatz bei Phaser Scale.FIT).
   - Robuster Spürsinn-Radar (< 110px) für unentdeckte Relikte/Quellen mit Fallback
     auf flache (t.x, t.y) sowie verschachtelte (t.sprite.x, t.sprite.y) Koordinaten.

3. Kinematische 16-Bit Kapitel-Banner (ChapterBanner.ts) & Kapitel-Index-Fix:
   - Wiederverwendung des bestehenden #chapter-banner-overlay DOM-Elements in index.html
     (verhindert doppelte DOM-Container mit identischer ID).
   - Automatische Bereinigung doppelter Präfixe (^Kapitel\s*\d+\s*:\s*), sodass niemals
```

```
     "KAPITEL 1: KAPITEL 1: ..." erscheint.
   - Behebung des 1-basierten Off-by-One-Fehlers beim Kapitelwechsel: Statt
CHAPTERS[state.chapter]
     wird überall CHAPTERS.find(c => c.id === state.chapter) || CHAPTERS[state.chapter - 1]
     genutzt.

4. Automatisierter 95%-Full-Sprite AABB-Überlappungs-Linter (check_layout_overlaps.cjs):
   - In jedem der 5 Spiele wurde scripts/check_layout_overlaps.cjs implementiert und
     direkt in "npm run build" integriert.
   - Prüft die echten PNG-Abmessungen aller Gebäude, Props, Bäume, Felsen, Mentoren,
     Sammel-Hotspots, Relikte, Bauprojekte und Wildtiere mit 95% ihrer skalierten
     Bounding-Box und bestätigt 0 Überlappungen in allen 5 Spielen.

5. Interaktive Obstbäume (tree_apple / fruit_trees):
   - In allen Spielen wurden erntbare Obstbäume ([E] Äpfel/Früchte pflücken) mit
     Nachwachs-Timer und Heil-/Proviant-Funktion ergänzt.

================================================================================
TEIL 2: DETAIL-CHANGELOG PRO SPIEL
================================================================================

--------------------------------------------------------------------------------
SPIEL 1: ALTES ÄGYPTEN (SNES Retro Game Aegypten) — Commit 9690f7b
--------------------------------------------------------------------------------
- Asset- & Spritesheet-Reparaturen:
  * npc_guard.png & npc_mummy.png: Von fehlerhafter 16x16-Frame-Konfiguration auf
    saubere 16x32-Charakter-Spritesheets umgestellt (keine halbierten Figuren mehr).
  * Ungültige Atlas-Frames (zoo_b02, crane_beam_wood) entfernt, die grüne Phaser-
    Fallback-Boxen (__MISSING) erzeugten.
- Fauna & Roaming-Labels (Wildlife.ts & WorldScene.ts):
  * syncLabel-Callback für alle 8 wandernden Nil- und Wüstentiere (Krokodil, Nilpferd,
    Ibis, Kamel, Ziege, Esel, Rind, Gazelle) angebunden, damit Interaktions-Labels
    mit dem Tier mitwandern und nicht am Spawn-Punkt kleben bleiben.
  * Räumliche Distanzprüfung (< 48px) für das Füttern/Zähmen von Tieren ergänzt.
- Begleiter & UI:
  * Tesem-Hund "Anubis" ab Kapitel 1 freigeschaltet, [E]-Kraulen + sfx.pet() ergänzt.
  * Single-Proximity-DOM-Label (< 44px) strikt durchgesetzt.
- Layout & Proportionen:
  * 3-Ebenen-Skalierung für Pyramiden, Tempel, Obelisken, Lehmhütten, Marktstände und
    Amphoren durchgesetzt.
  * 96 platzierte Objekte per check_layout_overlaps.cjs geprüft -> 0 Überlappungen.

--------------------------------------------------------------------------------
SPIEL 2: ANTIKES GRIECHENLAND (SNES Retro Game Greek) — Commit a482f1b
--------------------------------------------------------------------------------
- Dynamische Bauwerke & Proportionen (WorldScene.ts):
  * renderBuiltGreekBuilding korrigiert: Nutzt nun .setOrigin(0.5, 0.9) und eine
    dedizierte 3-Tier-Skalierungstabelle (Parthenon, Theater, Gymnasium, Stoa, Triere)
    statt unskaliertem .setOrigin(0.5, 0.5).
- Begleiter & Kapitel-Banner:
  * Molosser-Hund "Argos" ab Kapitel 1 aktiv, [E]-Interaktion + Sound + Emote-Fix.
  * ChapterBanner Off-by-One-Bug bei Kapitelaufstieg behoben.
- Layout-Entflechtung (check_layout_overlaps.cjs):
  * 9 Überlappungen zwischen gebauten Gebäuden, Olivenbäumen, Mentoren und Props auf
    der Agora, Akropolis und im Hafen von Piräus aufgelöst.
  * 77 platzierte Objekte geprüft -> 0 Überlappungen.

--------------------------------------------------------------------------------
SPIEL 3: ALTES ROM (SNES Retro Game Rome) — Commit d674db6
--------------------------------------------------------------------------------
- Bild-Bereinigung (8 abgeschnittene/zusammengesetzte PNGs in public/assets/rome/):
  * villa_rustica.png, roman_amphora_group.png, column_corinthian.png,
    roman_cart_goods.png, roman_milestone.png, statue_gladiator.png,
    fountain_marble_large.png und ara_pacis_altar.png per Connected-Component-Analyse
    von abgeschnittenen Nachbarkachel-Rändern befreit.
  * Opakes lupa_wolf_sprite-Rechteck entfernt.
- Fehlende world_atlas-Frames behoben (WorldScene.ts):
  * 9 nicht existierende Frame-Namen (reed_1 -> grass_1, water_rock_1 -> rock_small_a,
```

```
    tree_1 -> tree_oak_1, bush_1 -> bush_a, log_h -> logs_a) ersetzt -> 0 fehlende Texturen.
- Proportionen & Katakomben (WorldScene.ts & CatacombScene.ts):
  * 3-Ebenen-Skalierung für Kolosseum, Pantheon, Triumphbogen, Aquädukt, Marktstände,
    Statuen und Kleinst-Props (Amphoren, Körbe, Kohlenbecken) in Oberwelt & Katakomben.
  * Wachhund "Cerberus" ab Kapitel 1 freigeschaltet, [E]-Kraulen + Apfelbäume ergänzt.
  * 133 platzierte Objekte geprüft -> 0 Überlappungen.

--------------------------------------------------------------------------------
SPIEL 4: DIE GERMANEN (SNES Retro Game German Tribe) — Commit f6bfcd1
--------------------------------------------------------------------------------
- Bild-Bereinigung (14 Composite-/Multi-Item-PNGs in public/assets/props/):
  * langhaus_gable_hall.png (auf sauberes 68x58 Fachwerk-Langhaus gesetzt),
    rennofen_clay_smelter.png, charcoal_meiler_smoke.png, wood_log_pile.png,
    limes_palisade_barrier.png, water_barrels_wood.png, herbs_medicinal_table.png,
    limes_watchtower_wood.png, anvil_and_forge.png, roman_trader_canopy.png,
    roman_forum_market.png, roman_praetorium_red.png, legion_aquila_vexillum.png
    und scutum_shield_line.png auf Einzel-Sprites gecroppt.
- Sichtbares Flusswasser & Limes-Furt (WorldScene.ts):
  * Da Overworld.png an [16,16,16,16] Sand statt Wasser enthielt, wurde fließendes
    blaues Flusswasser mit Wellen-Highlights und Sandufer direkt in
    bakeGermanicTerrainTexture eingebacken und die Holzbohlen-Furt auf 0.18 skaliert.
- Gameplay-, UI- & Begleiter-Fixes:
  * Wolfshund "Bran" ab Kapitel 1 aktiv, [E]-Kraulen + playPet() + Apfelbaum ergänzt.
  * Sichtbares Rendering für alle 8 errichteten GERMAN_BUILDINGS (Taste [B]) ergänzt.
  * ID-Abgleich für relic_kalkriese_maske in UIScene.ts repariert.
  * 98 platzierte Objekte geprüft -> 0 Überlappungen.

--------------------------------------------------------------------------------
SPIEL 5: DIE WIKINGER (SNES Retro Game Vikings)
--------------------------------------------------------------------------------
- Bild-Bereinigung (15 Composite-/Multi-Item-PNGs in public/assets/props/):
  * viking_langhaus_large.png (192x192 Doppelhaus -> 96x191 Einzel-Met-Halle)
  * viking_longhouse_thatched.png (192x192 Doppelhaus -> 96x189 Einzel-Langhaus)
  * viking_drakkar_full.png (192x144 Schiff + Mast darunter -> 186x96 Einzel-Drakkar)
  * viking_knarr_trading.png (192x144 4 Schiffsteile -> 96x86 Einzel-Knarr)
  * viking_ship_blue_sail.png (linker Nachbar-Sprite-Rand entfernt -> 184x189)
  * viking_wooden_dock.png (192x96 L-Steg + Querbalken -> 128x65 gerader Holzsteg)
  * viking_fishnet_drying.png (96x96 Netz + Schild + Fels -> 54x92 Fischernetz)
  * viking_blot_fire_altar.png (96x96 Feuerschale + 2. Schale darunter -> 89x71)
  * viking_god_totem_odin.png (96x192 Totem + Zusatzkopf -> 32x155 Einzel-Totem)
  * viking_god_totem_wolf.png (96x192 Totem + Zusatzkopf -> 44x155 Einzel-Totem)
  * monastery_stone_arch.png (96x144 Bogen + Buch/Kerzen -> 96x97 Steinbogen)
  * paris_stone_tower.png (96x192 Mauer + Turm -> 96x96 Steinturm)
  * siege_catapult_wood.png (96x96 2x2-Grid -> 44x41 Einzel-Katapult)
  * battlefield_wooden_stakes.png (96x96 2x2-Grid -> 45x47 Einzel-Palisade)
- Sichtbares Fjord- & Seine-Wasser (WorldScene.ts):
  * Tiefblaues Fjordwasser (x < 17, y < 38) und der südliche Flusslauf (x=34..40, y=54..76)
    mit diagonalen Wellen-Glanzlinien und Sandstrand direkt in bakeVikingTerrainTexture
    eingebacken.
- Begleiter, Proportionen & Layout-Entflechtung:
  * Fjordhund "Fenrir" ab Kapitel 1 aktiv, [E]-Kraulen + playPet() + Apfelbaum ergänzt.
  * 3-Tier-Skalierung für alle Bauten, Schiffe, Runensteine, Altäre und Hafen-Props.
  * Duplikat-Hütte in Jorvik (Kapitel 7) sowie Pferde-/Heuschober-Überlappung in
    Wildlife.ts behoben.
  * 117 platzierte Objekte (inkl. Fauna-Spawns) geprüft -> 0 Überlappungen.

================================================================================
TEIL 3: ERWEITERUNG DES ZENTRALEN SKILLS (snes-history-game/SKILL.md)
================================================================================
1. Sektion 1.13 (Companion.ts): Verbindliche Freischaltung in Kapitel 1, [E]-Tastatur-
   und Maus-Streicheln mit Sound, getBoundingClientRect()-Emote-Positionierung und
   robuster Spürsinn-Koordinaten-Fallback (t.x ?? t.sprite?.x).
2. Sektion 1.17 (ChapterBanner.ts): Wiederverwendung von #chapter-banner-overlay,
   Regex-Bereinigung redundanter "Kapitel X:"-Präfixe und 1-basierter Kapitel-Lookup.
3. Sektion 2.5.1 (Proportions- & Asset-Hygiene): Verbot von Composite-Sprites und
   abgeschnittenen Nachbarkachel-Rändern, Pflicht-Validierung aller world_atlas-Frames,
   interaktive Obstbäume (tree_apple) und eingebackenes Fluss-/Fjordwasser im Terrain.
4. Sektion 3.5 (WildlifeManager.ts): Mitwandernde Label-Synchronisation (syncLabel)
```

```
   und räumliche Distanzprüfung (< 48px) beim Füttern/Zähmen.
5. Sektion 6.2.1 (check_layout_overlaps.cjs): Strikter 95%-Full-Sprite AABB-Linter
   als verpflichtendes Build-Gate inklusive Fauna-Spawn-Prüfung.
================================================================================
```